Implantación, cuidados, destete y decanulación. Procedimientos específicos de Hemodinámica y coordinación multidisciplinar.

Servicios implicados: Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Cirugía Cardíaca, Medicina Intensiva, Anestesiología y Perfusión. Enfermería ECMO y personal de Hemodinámica.

1. CANULACIÓN DEL PACIENTE: Escenarios de activación

Escenario 1: Implantación programada en Hemodinámica

Intervención coronaria de muy alto riesgo, tras discusión individualizada: FEVI muy deprimida, gran miocardio en riesgo, tronco común o último vaso permeable, enfermedad multivaso compleja y reserva hemodinámica limitada. Imprescindible documentar adecuados accesos vasculares y valorar soporte con BCIAo/IMPELLA CP+DVA.

La canulación se realiza bajo ecografía y radioscopia por parte de hemodinámica, coordinada por el equipo ECMO, con posterior traslado del paciente a UCI.

Escenario 2: Implantación urgente en Hemodinámica

Shock cardiogénico refractario, colapso o parada presenciada durante cateterismo/intervención como soporte a estrategia de reperfusión.

TEP de alto riesgo en situación de shock, candidato a trombectomía mecánica.

El hemodinamista activa ALERTA ECMO, inicia estabilización y coordina la canulación percutánea en la sala, bajo ecografía y radioscopia. La implantación requiere equipo entrenado, circuito purgado, perfusionista y evaluación inmediata de reversibilidad (puente a recuperación) de la situación clínica y objetivos.

Escenario 3: Solicitud externa de soporte ECMO VA a Hemodinámica con canulación urgente en sala de Hemodinámica.

Paciente ingresado en UCI, Urgencias u otra unidad con indicación potencial de ECMO VA (shock cardiogénico refractario secundario a miocardiopatía u otro escenario potencialmente reversible. Puente a recuperación).

El equipo valora traslado seguro a Hemodinámica. Si se acepta, la canulación percutánea por Hemodinámica se realiza exclusivamente en la sala de Hemodinámica, bajo escopia y ecografía, y acompañamiento del equipo ECMO (Intensivos/Anestesia, perfusión, cirugía cardiaca) y personal específico de Hemodinámica. Si el paciente no puede trasladarse de forma segura, no se improvisa canulación por Hemodinámica fuera de la sala: el equipo ECMO define alternativa (implantación quirúrgica, otra estrategia o transferencia).

Escenario 4: ECMO-VA en quirófano de cirugía cardiaca

Shock poscardiotomía o imposibilidad de desconexión de circulación extracorpórea. Cirugía Cardíaca lidera la canulación; Anestesia y Perfusión participan en el implante, e Intensivos en la continuidad asistencial. Hemodinámica colabora en procedimientos coronarios o vasculares indicados.

Escenario 5: ECMO-VV en UCI

Insuficiencia respiratoria grave potencialmente reversible y refractaria a tratamiento convencional. Indicación, implantación, seguimiento y destete conforme al protocolo de UCI/Perfusión; Hemodinámica participa únicamente ante necesidades vasculares concretas.

2. EQUIPO DE GUARDIA ECMO: ACTIVACIÓN Y FUNCIONES

Equipo nuclear de alerta: intensivista, cirujano cardíaco, hemodinamista, perfusionista y enfermera ECMO. Para cualquier canulación percutánea en Hemodinámica son imprescindibles, además, dos enfermeras especialistas de Hemodinámica y un técnico de radiología, incluidos formalmente en la cadena de localización. La enfermera ECMO no sustituye dicha dotación.

PROFESIONAL	FUNCIONES OPERATIVAS
Hemodinamista	Canulación: Valoración intervencionista, elección y canulación de accesos de forma percutánea en sala de Hemodinámica, con punción ecoguiada y radioscopia, implantación de precierre (en casos no emergentes), valoración de punción para perfusión distal (en función de tiempo estimado de duración del soporte), hemostasia, implante de catéter SwanGanz y dispositivo para disminución de postcarga (BCIAo Impella CP). Decanulación en quirófano: Apoyo en la decanulación (valorar decanulación percutánea en caso de persistencia de hilos de precierre, tratamiento percutáneo de complicaciones vasculares).
Cirujano cardiaco	Valoración de viabilidad y estrategia, implantación quirúrgica, disponibilidad de rescate vascular Decanulación en quirófano.
Intensivista	Estabilización clínica, ventilación, vasoactivos, indicación consensuada, objetivos de perfusión, anticoagulación y cuidados UCI.
Cardiólogo ECMO	Valoración de la indicación, orientación del plan terapéutico (puente a recuperación, puente a terapias avanzadas), control ecográfico, identificación de posibles complicaciones.
Perfusionista	Montaje, purgado, conexión, parámetros y alarmas del circuito, transporte y contingencias técnicas.
Enfermera ECMO	Coordinación de material de circuito y transferencia; dpcumentación (verificación de Consentimiento informado) funciones delimitadas respecto a enfermería de sala.
Enfermeras especialistas en Hemodinámica	Instrumentación estéril y circulante, preparación de cánulas, guías, suturas y fármacos; doble comprobación de conexiones y registros. Asistencia durante angioplastia/trombectomía.
Técnico de rayos especialista en Hemodinámica	Disponibilidad y manejo de radioscopia, protección radiológica, adquisición de imágenes y soporte técnico.

La central de activación registrará hora, procedencia, prioridad, respuesta, disponibilidad del equipo, decisión y tiempos críticos. La ausencia de un recurso imprescindible se comunicará al responsable de guardia y obligará a reevaluar la estrategia.

3. TÉCNICA DE CANULACIÓN PERCUTÁNEA EN HEMODINÁMICA

Antes de la punción

- Confirmar indicación, objetivo (recuperación, puente a decisión u otra estrategia) y plan de rescate; briefing breve con reparto de funciones.
- Verificar identidad, consentimiento o excepción por urgencia vital, alergias, coagulación, hemoglobina y disponibilidad de sangre según riesgo.
- Explorar por ecografía femoral común arterial y venosa: calibre, bifurcación, calcificación, trombo y trayecto; revisar angio-TC si disponible sin retrasar una emergencia.

Acceso y colocación

- Seleccionar arteria femoral de retorno y vena femoral de drenaje, preferentemente contralateral si la anatomía lo permite; individualizar la configuración.
- Realizar punción ecoguiada en tiempo real, confirmar posición de guías por radioscopia y/o imagen ecográfica antes de dilatar.
- En casos adecuados y no periparada, considerar precierre arterial con dos dispositivos de sutura percutánea según anatomía y ficha técnica; proteger e identificar los cabos.
- Dilatación escalonada, evitando fuerza excesiva; elegir cánulas por flujo objetivo, superficie corporal, diámetro vascular y compatibilidad con circuito.
- Verificar punta venosa y posición arterial por imagen, ausencia de acodamiento, purgado y conexión segura antes de iniciar flujo.

Protección de extremidad y registro

- Planificar precozmente perfusión distal anterógrada en ECMO-VA femoral, habitualmente mediante acceso a arteria femoral superficial ipsilateral, según anatomía y situación clínica; no basar su indicación solo en la duración prevista.
- Confirmar permeabilidad de perfusión distal, Doppler, temperatura, color y relleno capilar; repetir exploraciones y vigilar síndrome compartimental.
- Documentar lateralidad, localización de punción, tipo y calibre de cánulas, profundidad, precierres, anticoagulación, hora de flujo, complicaciones y radiación.

4. DOTACIÓN Y MATERIAL EN HEMODINÁMICA

4.1. Material identificado como disponible en sala

- Ecógrafo vascular con transductor lineal, funda y gel estériles; angiografía/radioscopia funcional.
- Set estéril de punción y angiografía: campos, anestesia local, bisturí, agujas, introductores 4–8 Fr, catéteres de intercambio y guías 0,035″ atraumáticas y de soporte de longitud adecuada.
- Cuatro sistemas de cierre por sutura tipo ProGlide o equivalentes, protectores y marcadores de cabos.
- Balones periféricos (Mustang desde 6 a 10 mm de diámetro), introductores largos, catéteres, material de oclusión temporal y stents recubiertos (Advanta y stents iCOver de iVascular), catéter Destination 7 French. Guías para angioplastia periférica (Steelcore de 0.18` o Guía V-18 Control Wire de 300 cm de Boston) para rescate vascular, sujetos a disponibilidad real.
- BCIAo como recurso de descarga cuando esté indicado y exista personal entrenado.

4.2. Material por adquirir o verificar como dotación específica

- Juego de dilatadores progresivos compatible con las cánulas (orientativamente 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 Fr; añadir mayores calibres si el sistema seleccionado los requiere).
- Cánulas arteriales de retorno de diferentes diámetros (p. ej., 15–19 Fr) y venosas de drenaje (p. ej., 21–25 Fr), con longitudes apropiadas, conectores, clamps y tapones del fabricante; cifras orientativas, no prescripción fija.
- Kit de perfusión distal: introductores/cánulas de pequeño calibre compatibles (habitualmente 5–8 Fr según técnica), guías 0,018″/0,035″, microcatéteres o catéteres de soporte, llaves, conexiones y tubuladura compatible con línea arterial del circuito.
- Caja estéril de cirugía menor vascular: portaagujas, pinzas, hemostáticos robustos, tijeras, material de sutura, protectores de hilos y tijeras quirúrgicas validadas para corte de cánulas/tubuladuras.
- Fijación de cánulas: suturas resistentes, dispositivos de anclaje, apósitos transparentes/hemostáticos, compresas y aspiración.
- Circuito y consola ECMO preparados por perfusionista: oxigenador, bomba, líneas, sensores, sistema de control térmico, suministro eléctrico de respaldo, oxígeno de transporte y kit de contingencia.
- Disponibilidad verificada de sistema de descarga ventricular (p. ej., Impella CP) cuando se contemple en el programa; no obligatorio en todos los pacientes.

4.3. Monitorización, fármacos y rescate

- ECG, SpO_2, capnografía, presión arterial invasiva, gasometría y ecocardiografía inmediata; ACT en sala y acceso a aPTT/anti-Xa según fase.
- Bombas de infusión, sedoanalgesia, vasoactivos, heparina no fraccionada según protocolo institucional y hemoderivados según evaluación de riesgo.

- Catéter de arteria pulmonar y kit de acceso venoso superior para casos seleccionados, sin retrasar el soporte.
- Desfibrilador, carro de parada, material para taponamiento/hemorragia vascular y disponibilidad inmediata de Cirugía Cardíaca.

5. CHECK LIST ANTES DE TRASLADO DEL PACIENTE A UCI

La transferencia se autorizará conjuntamente por Hemodinámica, Intensivos y Perfusión. No requiere normalización completa del shock, sino estabilidad del sistema y un plan explícito para las incidencias pendientes.

- Circuito: flujo, rpm, gas de barrido, FiO_2, presiones/alarmas, oxígeno y batería de transporte, contingencias y responsables.
- Cánulas: posición y profundidad, fijación, hemostasia, identificación de accesos y suturas de precierre.
- Extremidad: perfusión distal documentada por exploración y Doppler, y plan de vigilancia seriada.
- Perfusión sistémica: PAM individualizada (frecuentemente ≥65 mmHg como punto de partida), lactato, diuresis, hemoglobina, gasometría y dosis vasoactivas.
- Ecocardiografía: distensión de VI, apertura valvular aórtica, insuficiencia aórtica, estasis, función VD y derrame; valorar descarga ventricular si hay congestión o ausencia persistente de eyección.
- Gasometría radial derecha en ECMO-VA femoral cuando exista riesgo de hipoxemia diferencial; optimizar ventilación y función pulmonar.
- Anticoagulación: hora y dosis administradas, sangrado, prueba utilizada y siguiente control; evitar objetivos universales fuera del protocolo farmacoterapéutico.
- Comunicación estructurada al receptor: indicación, incidencias, accesos, dispositivo, plan de reevaluación y nombres de responsables.

6. CUIDADOS EN UCI Y CHECK LIST DIARIO (pendiente de completar por UCI)

Medicina Intensiva coordinará la asistencia con Perfusión y servicios implantadores. Reevaluar precozmente tras la implantación, en las primeras 24 horas y a diario: perfusión orgánica y lactato, función renal, gasometrías y oxigenación diferencial, sangrado, hemólisis, trombosis, infección, neurología, isquemia de extremidad, estado del circuito y evolución ecocardiográfica.

La anticoagulación se ajustará mediante protocolo institucional específico (HNF y seguimiento con ACT/aPTT/anti-Xa cuando proceda, junto con plaquetas, fibrinógeno y antitrombina según contexto). No se establece en este anexo un bolo o rango universal debido a las diferencias entre shock, poscirugía, sangrado y riesgo trombótico.

7. DESTETE Y DECANULACIÓN

La decisión de iniciar destete ECMO-VA requiere tratamiento de la causa, mejoría de la perfusión y del lactato, estabilidad con soporte vasoactivo razonable, recuperación cardíaca valorada por ecocardiografía y ausencia de complicaciones que obliguen a otra estrategia. Se recomienda prueba de reducción escalonada de flujo bajo vigilancia estrecha por el equipo ECMO, monitorizando PAM, pulsatilidad, parámetros de llenado, función biventricular y oxigenación; no aplicar un umbral aislado como criterio único de retirada.

La decanulación ECMO-VA se realizará en quirófano de Cirugía Cardíaca, con Anestesia, Perfusión y equipo ECMO. Cuando existan suturas de precierre colocadas por Hemodinámica, acudirá un hemodinamista para valorar cierre percutáneo, con rescate quirúrgico inmediato si fallara el percutáneo. Confirmar hemostasia, permeabilidad arterial, flujo distal y ausencia de lesión vascular; programar vigilancia clínica y Doppler posterior según riesgo.

La decanulación ECMO-VV se regirá por el protocolo respiratorio específico de UCI y Perfusión, sin extrapolar automáticamente el circuito quirúrgico VA.

BIBLIOGRAFÍA

Lorusso R, et al. ELSO Interim Guidelines for Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult Cardiac Patients. ASAIO J. 2021;67:827–844.

McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42:3599–3726.

Thiele H, et al. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock (ECLS-SHOCK). N Engl J Med. 2023;389:1286–1297.

ELSO. General Guidelines for All ECLS Cases, versión institucional vigente: consultar actualización y adaptar procedimientos locales.